

Solução do Problema maros - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: maros
- Número de Variáveis: 1443
- Número de Restrições: 846
- Inviabilidade Primal: 8.882e-14
- Inviabilidade Dual: 1.271e-15
- Valor Primal: -5.806e+04
- Valor Dual: -2.307e+04
- Gap: -3.237e-21
- Número de Iterações: 24

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema maros

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	6.058e+03	1	0.000e+00
2	1.550e+03	2	-3.841e+00
3	1.200e+02	3	-2.034e+00
4	0.000e+00	4	0.000e+00
5	1.720e+01	5	-1.860e+00
6	0.000e+00	6	0.000e+00
7	1.380e+02	7	0.000e+00
8	3.630e+02	8	0.000e+00
9	0.000e+00	9	-7.258e-01
10	0.000e+00	10	8.484e+01
11	0.000e+00	11	6.916e-01
12	7.500e+01	12	-1.776e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	9.924e+01	13	0.000e+00
14	2.309e+02	14	0.000e+00
15	3.640e+02	15	0.000e+00
16	7.948e+01	16	0.000e+00
17	0.000e+00	17	0.000e+00
18	3.194e+02	18	0.000e+00
19	0.000e+00	19	0.000e+00
20	0.000e+00	20	0.000e+00
21	1.403e+00	21	0.000e+00
22	1.185e+03	22	0.000e+00
23	3.630e+02	23	0.000e+00
24	0.000e+00	24	1.184e+00
25	0.000e+00	25	0.000e+00
26	0.000e+00	26	0.000e+00
27	0.000e+00	27	3.432e-01
28	3.646e+02	28	0.000e+00
29	0.000e+00	29	1.313e+00
30	0.000e+00	30	1.395e-01
31	2.464e+03	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	3.287e-02
33	0.000e+00	33	3.287e-02
34	0.000e+00	34	0.000e+00
35	1.932e+03	35	0.000e+00
36	0.000e+00	36	-1.271e-15
37	1.661e+03	37	0.000e+00
38	1.200e+02	38	0.000e+00
39	0.000e+00	39	7.273e-16
40	0.000e+00	40	0.000e+00
41	0.000e+00	41	1.319e-01
42	0.000e+00	42	1.273e-01
43	0.000e+00	43	1.319e-01
44	0.000e+00	44	0.000e+00
45	0.000e+00	45	0.000e+00
46	0.000e+00	46	0.000e+00
47	1.427e+03	47	0.000e+00
48	0.000e+00	48	4.575e+00
49	0.000e+00	49	0.000e+00
50	0.000e+00	50	5.934e+00
51	0.000e+00	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	1.137e+00
53	0.000e+00	53	0.000e+00
54	0.000e+00	54	2.636e+01
55	0.000e+00	55	0.000e+00
56	0.000e+00	56	0.000e+00
57	2.014e+00	57	0.000e+00
58	3.282e+02	58	0.000e+00
59	0.000e+00	59	1.875e-03
60	0.000e+00	60	1.875e-03
61	8.078e+01	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	2.698e-01
63	0.000e+00	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	0.000e+00
65	0.000e+00	65	0.000e+00
66	0.000e+00	66	6.869e-02
67	1.694e+02	67	0.000e+00
68	1.951e+02	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	0.000e+00
70	0.000e+00	70	6.842e-02
71	0.000e+00	71	2.687e-01
72	0.000e+00	72	1.812e+01
73	0.000e+00	73	1.605e+01
74	0.000e+00	74	1.605e+01
75	0.000e+00	75	1.605e+01
76	0.000e+00	76	0.000e+00
77	0.000e+00	77	4.045e+01
78	0.000e+00	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	0.000e+00
80	0.000e+00	80	3.348e+00
81	0.000e+00	81	1.017e+00
82	0.000e+00	82	6.361e-01
83	0.000e+00	83	2.548e-01
84	0.000e+00	84	0.000e+00
85	1.022e+02	85	0.000e+00
86	1.336e+01	86	0.000e+00
87	9.433e+01	87	0.000e+00
88	0.000e+00	88	0.000e+00
89	1.304e+02	89	0.000e+00
90	0.000e+00	90	2.549e-01
91	0.000e+00	91	3.923e-01
92	2.224e+01	92	0.000e+00
93	0.000e+00	93	1.045e+00
94	0.000e+00	94	4.777e+00
95	2.345e+01	95	0.000e+00
96	2.520e+01	96	0.000e+00
97	2.118e+01	97	0.000e+00
98	0.000e+00	98	1.021e+01
99	7.500e+01	99	0.000e+00
100	3.194e+02	100	0.000e+00
101	3.369e+02	101	0.000e+00
102	8.655e+00	102	0.000e+00
103	0.000e+00	103	3.749e+00
104	0.000e+00	104	3.336e+01
105	0.000e+00	105	0.000e+00
106	0.000e+00	106	0.000e+00
107	0.000e+00	107	1.060e+01
108	1.379e+01	108	0.000e+00
109	5.508e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	2.501e+00
112	0.000e+00	112	2.874e+00
113	0.000e+00	113	1.482e+00
114	0.000e+00	114	0.000e+00
115	0.000e+00	115	6.489e-01
116	1.768e+02	116	0.000e+00
117	0.000e+00	117	0.000e+00
118	0.000e+00	118	0.000e+00
119	9.703e+01	119	0.000e+00
120	0.000e+00	120	0.000e+00
121	2.003e+01	121	0.000e+00
122	1.551e+02	122	0.000e+00
123	1.372e+02	123	0.000e+00
124	0.000e+00	124	0.000e+00
125	7.074e+01	125	0.000e+00
126	3.154e+01	126	0.000e+00
127	0.000e+00	127	0.000e+00
128	0.000e+00	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	0.000e+00
130	0.000e+00	130	9.770e-02
131	0.000e+00	131	7.201e-01
132	0.000e+00	132	0.000e+00
133	5.129e+01	133	0.000e+00
134	1.921e+01	134	0.000e+00
135	8.221e+01	135	0.000e+00
136	2.484e+01	136	0.000e+00
137	0.000e+00	137	0.000e+00
138	0.000e+00	138	0.000e+00
139	1.522e+01	139	0.000e+00
140	9.811e+01	140	0.000e+00
141	1.987e+01	141	0.000e+00
142	0.000e+00	142	2.901e+00
143	0.000e+00	143	5.688e+00
144	0.000e+00	144	5.591e+00
145	0.000e+00	145	0.000e+00
146	8.830e+00	146	0.000e+00
147	6.207e+01	147	0.000e+00
148	5.200e+01	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	0.000e+00
150	1.575e+01	150	0.000e+00
151	2.257e+01	151	0.000e+00
152	5.706e+01	152	0.000e+00
153	1.084e+01	153	0.000e+00
154	1.826e+01	154	0.000e+00
155	1.141e+01	155	0.000e+00
156	2.677e+01	156	0.000e+00
157	7.481e+02	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	0.000e+00
159	0.000e+00	159	1.824e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	2.922e+00
161	0.000e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	6.378e+00
164	0.000e+00	164	0.000e+00
165	0.000e+00	165	0.000e+00
166	0.000e+00	166	9.409e-01
167	0.000e+00	167	4.802e-02
168	0.000e+00	168	5.983e-02
169	0.000e+00	169	0.000e+00
170	0.000e+00	170	1.232e+01
171	0.000e+00	171	5.546e+00
172	0.000e+00	172	2.317e+00
173	0.000e+00	173	5.093e-02
174	5.407e+02	174	0.000e+00
175	0.000e+00	175	0.000e+00
176	1.733e+02	176	0.000e+00
177	8.752e+01	177	0.000e+00
178	1.404e+01	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	2.668e-01
180	2.000e+02	180	0.000e+00
181	0.000e+00	181	0.000e+00
182	2.127e+03	182	0.000e+00
183	1.141e+05	183	0.000e+00
184	1.914e+05	184	0.000e+00
185	2.678e+01	185	0.000e+00
186	0.000e+00	186	6.258e-01
187	3.008e+01	187	0.000e+00
188	0.000e+00	188	1.516e+01
189	0.000e+00	189	6.772e+00
190	8.051e+01	190	0.000e+00
191	0.000e+00	191	2.845e+00
192	0.000e+00	192	4.602e+00
193	2.926e+01	193	0.000e+00
194	0.000e+00	194	1.025e+00
195	0.000e+00	195	5.287e+01
196	0.000e+00	196	2.922e+00
197	3.681e+01	197	0.000e+00
198	2.831e+00	198	0.000e+00
199	8.366e+01	199	0.000e+00
200	0.000e+00	200	3.710e+01
201	0.000e+00	201	6.954e-01
202	0.000e+00	202	3.804e+00
203	0.000e+00	203	8.450e+00
204	0.000e+00	204	1.013e+01
205	0.000e+00	205	2.379e+01
206	0.000e+00	206	8.792e-01
207	0.000e+00	207	1.690e+01
208	0.000e+00	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	9.575e-01
210	0.000e+00	210	1.675e-01
211	6.331e+00	211	0.000e+00
212	0.000e+00	212	2.330e+01
213	0.000e+00	213	1.690e+01
214	0.000e+00	214	4.170e+00
215	0.000e+00	215	3.135e+01
216	0.000e+00	216	3.807e+00
217	7.468e+01	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	0.000e+00
219	5.538e-01	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	8.001e+00
221	0.000e+00	221	9.670e+00
222	2.183e+02	222	0.000e+00
223	4.678e+04	223	0.000e+00
224	5.457e+02	224	0.000e+00
225	3.715e+02	225	0.000e+00
226	0.000e+00	226	0.000e+00
227	0.000e+00	227	7.667e+00
228	0.000e+00	228	1.945e+01
229	0.000e+00	229	3.633e+00
230	0.000e+00	230	1.070e+01
231	0.000e+00	231	9.677e+00
232	0.000e+00	232	1.060e+01
233	0.000e+00	233	1.278e+00
234	0.000e+00	234	3.121e+00
235	0.000e+00	235	0.000e+00
236	0.000e+00	236	0.000e+00
237	0.000e+00	237	2.971e+00
238	0.000e+00	238	2.251e+01
239	0.000e+00	239	3.851e+00
240	0.000e+00	240	2.908e+00
241	0.000e+00	241	1.070e+01
242	0.000e+00	242	0.000e+00
243	0.000e+00	243	3.992e+00
244	0.000e+00	244	0.000e+00
245	0.000e+00	245	2.071e+01
246	0.000e+00	246	1.832e+01
247	0.000e+00	247	1.896e+00
248	0.000e+00	248	0.000e+00
249	0.000e+00	249	0.000e+00
250	0.000e+00	250	0.000e+00
251	0.000e+00	251	0.000e+00
252	0.000e+00	252	0.000e+00
253	3.469e+01	253	0.000e+00
254	0.000e+00	254	1.061e+00
255	0.000e+00	255	3.416e-01
256	0.000e+00	256	1.079e+00
257	0.000e+00	257	1.665e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	3.997e+00
259	0.000e+00	259	4.484e-01
260	0.000e+00	260	5.962e-01
261	0.000e+00	261	1.375e+00
262	3.525e+01	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	1.025e+00
264	1.047e+02	264	0.000e+00
265	0.000e+00	265	1.045e+01
266	0.000e+00	266	5.209e+01
267	0.000e+00	267	2.543e+00
268	0.000e+00	268	2.944e+00
269	4.474e+00	269	0.000e+00
270	0.000e+00	270	7.483e-01
271	0.000e+00	271	1.323e+00
272	0.000e+00	272	1.415e+00
273	0.000e+00	273	3.754e+01
274	0.000e+00	274	7.222e-01
275	0.000e+00	275	5.100e-01
276	0.000e+00	276	2.377e+01
277	0.000e+00	277	2.294e+00
278	0.000e+00	278	3.698e+00
279	0.000e+00	279	1.658e+01
280	0.000e+00	280	6.785e-01
281	0.000e+00	281	6.317e+00
282	0.000e+00	282	1.672e-01
283	1.380e+02	283	0.000e+00
284	0.000e+00	284	0.000e+00
285	6.024e+00	285	0.000e+00
286	0.000e+00	286	2.453e+01
287	0.000e+00	287	1.685e+01
288	0.000e+00	288	4.341e+00
289	1.562e+02	289	0.000e+00
290	1.442e-16	290	0.000e+00
291	6.627e-01	291	0.000e+00
292	0.000e+00	292	5.920e+00
293	0.000e+00	293	7.465e+00
294	2.613e+02	294	0.000e+00
295	4.800e+02	295	0.000e+00
296	6.531e+02	296	0.000e+00
297	3.661e+04	297	0.000e+00
298	0.000e+00	298	0.000e+00
299	0.000e+00	299	2.204e+01
300	0.000e+00	300	5.546e+00
301	0.000e+00	301	4.587e+01
302	0.000e+00	302	6.630e+01
303	0.000e+00	303	5.005e+01
304	0.000e+00	304	6.273e+01
305	0.000e+00	305	5.862e+01
306	0.000e+00	306	8.618e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	1.062e+00
308	0.000e+00	308	0.000e+00
309	0.000e+00	309	7.057e+01
310	0.000e+00	310	1.943e+01
311	0.000e+00	311	1.668e+01
312	0.000e+00	312	1.624e+01
313	0.000e+00	313	4.672e+01
314	0.000e+00	314	3.197e+01
315	0.000e+00	315	3.559e+01
316	0.000e+00	316	7.842e+01
317	0.000e+00	317	5.176e+01
318	0.000e+00	318	6.120e+01
319	0.000e+00	319	4.874e+01
320	0.000e+00	320	3.647e+01
321	0.000e+00	321	1.936e+01
322	0.000e+00	322	3.577e+01
323	0.000e+00	323	1.685e+01
324	0.000e+00	324	0.000e+00
325	0.000e+00	325	1.102e+01
326	0.000e+00	326	1.609e+01
327	0.000e+00	327	0.000e+00
328	0.000e+00	328	2.892e+01
329	0.000e+00	329	2.773e+01
330	0.000e+00	330	2.172e+01
331	0.000e+00	331	0.000e+00
332	0.000e+00	332	0.000e+00
333	0.000e+00	333	0.000e+00
334	0.000e+00	334	3.551e-03
335	0.000e+00	335	0.000e+00
336	0.000e+00	336	0.000e+00
337	0.000e+00	337	0.000e+00
338	0.000e+00	338	0.000e+00
339	0.000e+00	339	0.000e+00
340	1.549e+01	340	0.000e+00
341	0.000e+00	341	1.274e+00
342	1.377e+00	342	0.000e+00
343	4.449e+01	343	0.000e+00
344	0.000e+00	344	1.943e+01
345	0.000e+00	345	3.591e+00
346	0.000e+00	346	4.768e-01
347	3.470e+00	347	0.000e+00
348	0.000e+00	348	1.059e+01
349	0.000e+00	349	5.338e+01
350	0.000e+00	350	6.124e-02
351	2.970e+02	351	0.000e+00
352	7.759e+01	352	0.000e+00
353	8.959e+00	353	0.000e+00
354	0.000e+00	354	2.953e+00
355	0.000e+00	355	1.502e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	3.832e+00
357	0.000e+00	357	9.548e-01
358	0.000e+00	358	1.406e+01
359	0.000e+00	359	3.834e-01
360	1.662e+01	360	0.000e+00
361	4.142e+00	361	0.000e+00
362	0.000e+00	362	2.099e+01
363	0.000e+00	363	1.442e+01
364	0.000e+00	364	0.000e+00
365	1.042e+03	365	0.000e+00
366	0.000e+00	366	0.000e+00
367	3.701e+04	367	0.000e+00
368	6.433e+02	368	0.000e+00
369	4.692e+02	369	0.000e+00
370	1.029e+01	370	0.000e+00
371	0.000e+00	371	1.532e+00
372	2.978e+01	372	0.000e+00
373	0.000e+00	373	1.901e+01
374	3.407e+00	374	0.000e+00
375	2.607e+00	375	0.000e+00
376	0.000e+00	376	1.466e+00
377	0.000e+00	377	1.040e+01
378	0.000e+00	378	5.181e+01
379	0.000e+00	379	2.360e+00
380	0.000e+00	380	2.834e+00
381	0.000e+00	381	3.964e-01
382	0.000e+00	382	1.214e-01
383	0.000e+00	383	1.417e+00
384	0.000e+00	384	3.678e+01
385	0.000e+00	385	2.343e+01
386	0.000e+00	386	2.296e+00
387	0.000e+00	387	3.501e+00
388	0.000e+00	388	1.591e+01
389	0.000e+00	389	6.406e+00
390	8.262e+01	390	0.000e+00
391	1.432e+01	391	0.000e+00
392	0.000e+00	392	2.250e+01
393	0.000e+00	393	1.631e+01
394	0.000e+00	394	0.000e+00
395	1.865e-01	395	0.000e+00
396	0.000e+00	396	4.239e+00
397	0.000e+00	397	5.073e+00
398	7.353e+01	398	0.000e+00
399	8.272e+03	399	0.000e+00
400	1.838e+02	400	0.000e+00
401	1.432e+02	401	0.000e+00
402	0.000e+00	402	0.000e+00
403	0.000e+00	403	1.366e+01
404	0.000e+00	404	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	1.550e+01
406	0.000e+00	406	1.812e+01
407	0.000e+00	407	2.120e+01
408	0.000e+00	408	4.144e+01
409	0.000e+00	409	7.366e+01
410	0.000e+00	410	8.073e+01
411	0.000e+00	411	8.330e+01
412	0.000e+00	412	2.099e+01
413	0.000e+00	413	2.243e+01
414	0.000e+00	414	4.062e+00
415	0.000e+00	415	9.947e+00
416	0.000e+00	416	0.000e+00
417	0.000e+00	417	0.000e+00
418	0.000e+00	418	3.082e+01
419	0.000e+00	419	0.000e+00
420	0.000e+00	420	0.000e+00
421	0.000e+00	421	1.188e+01
422	0.000e+00	422	0.000e+00
423	0.000e+00	423	0.000e+00
424	0.000e+00	424	0.000e+00
425	0.000e+00	425	0.000e+00
426	0.000e+00	426	0.000e+00
427	0.000e+00	427	0.000e+00
428	0.000e+00	428	4.263e+00
429	0.000e+00	429	6.842e-02
430	1.213e+02	430	0.000e+00
431	0.000e+00	431	4.963e+00
432	0.000e+00	432	2.179e+00
433	8.257e+01	433	0.000e+00
434	1.211e+01	434	0.000e+00
435	4.042e+01	435	0.000e+00
436	0.000e+00	436	2.253e+00
437	1.104e+01	437	0.000e+00
438	0.000e+00	438	1.269e+01
439	3.052e+01	439	0.000e+00
440	1.142e+02	440	0.000e+00
441	3.234e+02	441	0.000e+00
442	0.000e+00	442	7.030e-02
443	0.000e+00	443	9.957e+00
444	0.000e+00	444	6.842e-02
445	0.000e+00	445	6.842e-02
446	4.750e+01	446	0.000e+00
447	0.000e+00	447	9.078e+00
448	0.000e+00	448	4.730e+00
449	0.000e+00	449	4.730e+00
450	0.000e+00	450	1.957e+01
451	1.110e+03	451	0.000e+00
452	7.830e+02	452	0.000e+00
453	4.761e-01	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	1.463e+01
455	0.000e+00	455	2.370e+01
456	0.000e+00	456	3.431e+01
457	8.253e+00	457	0.000e+00
458	8.729e+00	458	0.000e+00
459	0.000e+00	459	6.424e-01
460	0.000e+00	460	7.562e-01
461	0.000e+00	461	6.258e+00
462	8.111e+01	462	0.000e+00
463	1.232e+02	463	0.000e+00
464	0.000e+00	464	6.289e-02
465	0.000e+00	465	0.000e+00
466	1.971e+02	466	0.000e+00
467	0.000e+00	467	0.000e+00
468	6.157e+02	468	0.000e+00
469	0.000e+00	469	7.349e-01
470	0.000e+00	470	8.600e-01
471	0.000e+00	471	7.675e-01
472	1.359e+02	472	0.000e+00
473	0.000e+00	473	3.931e-02
474	0.000e+00	474	1.200e+00
475	3.276e+01	475	0.000e+00
476	0.000e+00	476	9.966e-01
477	0.000e+00	477	0.000e+00
478	0.000e+00	478	7.725e-01
479	0.000e+00	479	7.333e-01
480	0.000e+00	480	0.000e+00
481	0.000e+00	481	6.608e-01
482	0.000e+00	482	7.308e+00
483	0.000e+00	483	7.308e+00
484	0.000e+00	484	4.952e-01
485	0.000e+00	485	1.700e+00
486	0.000e+00	486	5.804e-01
487	0.000e+00	487	3.944e+00
488	6.769e+02	488	0.000e+00
489	0.000e+00	489	7.625e-01
490	0.000e+00	490	0.000e+00
491	0.000e+00	491	2.645e+00
492	0.000e+00	492	0.000e+00
493	0.000e+00	493	6.659e+00
494	1.576e+02	494	0.000e+00
495	0.000e+00	495	8.863e-01
496	0.000e+00	496	8.768e-01
497	0.000e+00	497	1.653e+00
498	0.000e+00	498	6.238e+00
499	2.020e+03	499	0.000e+00
500	6.200e+01	500	0.000e+00
501	7.342e+01	501	0.000e+00
502	0.000e+00	502	5.450e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	7.773e-02
504	0.000e+00	504	4.815e-03
505	6.666e+01	505	0.000e+00
506	7.858e+00	506	0.000e+00
507	0.000e+00	507	4.639e-01
508	6.000e+00	508	0.000e+00
509	1.038e+02	509	0.000e+00
510	0.000e+00	510	3.254e-01
511	0.000e+00	511	6.451e-01
512	0.000e+00	512	4.838e-01
513	1.056e+02	513	0.000e+00
514	1.524e+01	514	0.000e+00
515	0.000e+00	515	6.261e-01
516	4.344e+01	516	0.000e+00
517	0.000e+00	517	6.760e+00
518	0.000e+00	518	6.680e+00
519	0.000e+00	519	0.000e+00
520	0.000e+00	520	6.924e-01
521	1.362e+01	521	0.000e+00
522	0.000e+00	522	6.347e+00
523	0.000e+00	523	3.836e+00
524	0.000e+00	524	3.056e-02
525	0.000e+00	525	0.000e+00
526	7.948e+01	526	0.000e+00
527	0.000e+00	527	2.330e+00
528	1.104e+01	528	0.000e+00
529	0.000e+00	529	0.000e+00
530	0.000e+00	530	7.046e-01
531	5.881e+02	531	0.000e+00
532	0.000e+00	532	1.100e-01
533	0.000e+00	533	6.368e+00
534	0.000e+00	534	1.100e-01
535	0.000e+00	535	1.729e-01
536	0.000e+00	536	1.100e-01
537	0.000e+00	537	1.100e-01
538	0.000e+00	538	1.100e-01
539	0.000e+00	539	1.100e-01
540	0.000e+00	540	8.449e-01
541	0.000e+00	541	9.700e-01
542	0.000e+00	542	8.775e-01
543	0.000e+00	543	1.493e-01
544	0.000e+00	544	1.100e-01
545	0.000e+00	545	1.100e-01
546	0.000e+00	546	8.433e-01
547	0.000e+00	547	1.100e-01
548	0.000e+00	548	7.708e-01
549	0.000e+00	549	1.100e-01
550	0.000e+00	550	1.100e-01
551	0.000e+00	551	2.755e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	1.100e-01
553	0.000e+00	553	6.769e+00
554	0.000e+00	554	1.100e-01
555	0.000e+00	555	9.963e-01
556	0.000e+00	556	9.868e-01
557	0.000e+00	557	1.763e+00
558	0.000e+00	558	0.000e+00
559	0.000e+00	559	4.600e-01
560	0.000e+00	560	5.229e-01
561	0.000e+00	561	4.600e-01
562	0.000e+00	562	4.600e-01
563	0.000e+00	563	4.600e-01
564	0.000e+00	564	1.227e+00
565	0.000e+00	565	4.993e-01
566	0.000e+00	566	4.600e-01
567	0.000e+00	567	1.457e+00
568	0.000e+00	568	4.600e-01
569	0.000e+00	569	1.193e+00
570	0.000e+00	570	4.600e-01
571	0.000e+00	571	4.600e-01
572	0.000e+00	572	4.600e-01
573	0.000e+00	573	1.346e+00
574	0.000e+00	574	1.337e+00
575	0.000e+00	575	0.000e+00
576	0.000e+00	576	2.188e+00
577	3.864e+02	577	0.000e+00
578	0.000e+00	578	3.777e-01
579	0.000e+00	579	3.343e-01
580	1.525e+02	580	0.000e+00
581	0.000e+00	581	0.000e+00
582	0.000e+00	582	6.315e-01
583	0.000e+00	583	2.387e+00
584	0.000e+00	584	7.934e-01
585	3.640e+02	585	0.000e+00
586	0.000e+00	586	2.630e+00
587	0.000e+00	587	6.457e-01
588	0.000e+00	588	5.962e-01
589	1.664e+02	589	0.000e+00
590	0.000e+00	590	2.234e+00
591	0.000e+00	591	1.403e-01
592	8.420e+01	592	0.000e+00
593	0.000e+00	593	1.385e+00
594	0.000e+00	594	1.152e+00
595	1.367e+03	595	0.000e+00
596	1.153e+03	596	0.000e+00
597	0.000e+00	597	2.414e+00
598	0.000e+00	598	3.936e+00
599	0.000e+00	599	3.499e-01
600	0.000e+00	600	1.110e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	3.332e-01
603	0.000e+00	603	0.000e+00
604	0.000e+00	604	1.591e+00
605	0.000e+00	605	6.793e-01
606	0.000e+00	606	1.484e+00
607	0.000e+00	607	1.733e+00
608	0.000e+00	608	8.713e-01
609	0.000e+00	609	0.000e+00
610	0.000e+00	610	1.890e-01
611	0.000e+00	611	1.328e+00
612	0.000e+00	612	1.444e+01
613	0.000e+00	613	1.763e-01
614	0.000e+00	614	9.096e-01
615	0.000e+00	615	1.529e+00
616	0.000e+00	616	0.000e+00
617	0.000e+00	617	0.000e+00
618	0.000e+00	618	1.476e+00
619	2.457e+02	619	0.000e+00
620	3.573e+02	620	0.000e+00
621	0.000e+00	621	1.063e-01
622	3.622e+02	622	0.000e+00
623	0.000e+00	623	3.025e+00
624	0.000e+00	624	3.287e-01
625	0.000e+00	625	1.696e+00
626	5.911e+01	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	2.667e-01
628	0.000e+00	628	2.093e+00
629	6.722e+02	629	0.000e+00
630	3.642e+02	630	0.000e+00
631	0.000e+00	631	7.936e-02
632	0.000e+00	632	2.862e+00
633	0.000e+00	633	2.869e+00
634	0.000e+00	634	3.347e-01
635	0.000e+00	635	1.489e+00
636	0.000e+00	636	8.485e-01
637	3.263e+04	637	0.000e+00
638	0.000e+00	638	0.000e+00
639	2.519e+03	639	0.000e+00
640	2.061e+03	640	0.000e+00
641	0.000e+00	641	1.347e+00
642	3.361e-02	642	0.000e+00
643	0.000e+00	643	5.081e-01
644	0.000e+00	644	3.566e-01
645	5.498e+00	645	0.000e+00
646	0.000e+00	646	3.359e+00
647	0.000e+00	647	3.826e-01
648	0.000e+00	648	1.546e+00
649	1.224e+01	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	2.339e-01
651	1.141e+00	651	0.000e+00
652	0.000e+00	652	4.029e-03
653	0.000e+00	653	1.718e-02
654	2.914e+00	654	0.000e+00
655	0.000e+00	655	2.680e+00
656	0.000e+00	656	3.766e+00
657	0.000e+00	657	5.019e-01
658	0.000e+00	658	0.000e+00
659	0.000e+00	659	0.000e+00
660	4.126e+02	660	0.000e+00
661	0.000e+00	661	0.000e+00
662	2.680e+01	662	0.000e+00
663	2.183e+01	663	0.000e+00
664	0.000e+00	664	1.506e+01
665	0.000e+00	665	6.977e+01
666	0.000e+00	666	1.261e+01
667	0.000e+00	667	1.723e+02
668	0.000e+00	668	1.118e+01
669	0.000e+00	669	1.867e+01
670	0.000e+00	670	2.200e+00
671	0.000e+00	671	0.000e+00
672	0.000e+00	672	8.635e+00
673	0.000e+00	673	3.377e+01
674	0.000e+00	674	0.000e+00
675	0.000e+00	675	1.425e+01
676	0.000e+00	676	2.080e+00
677	0.000e+00	677	1.381e+01
678	0.000e+00	678	0.000e+00
679	0.000e+00	679	2.274e+02
680	0.000e+00	680	1.330e+01
681	0.000e+00	681	4.079e+00
682	0.000e+00	682	1.669e+01
683	0.000e+00	683	0.000e+00
684	0.000e+00	684	0.000e+00
685	0.000e+00	685	0.000e+00
686	0.000e+00	686	0.000e+00
687	0.000e+00	687	1.111e+01
688	0.000e+00	688	8.484e+00
689	0.000e+00	689	4.540e+00
690	0.000e+00	690	4.434e+00
691	0.000e+00	691	1.135e+01
692	0.000e+00	692	1.093e+01
693	0.000e+00	693	5.182e+00
694	0.000e+00	694	4.540e+00
695	0.000e+00	695	4.540e+00
696	0.000e+00	696	0.000e+00
697	0.000e+00	697	1.111e+01
698	0.000e+00	698	8.484e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	4.540e+00
700	0.000e+00	700	4.434e+00
701	0.000e+00	701	1.135e+01
702	0.000e+00	702	1.093e+01
703	0.000e+00	703	5.182e+00
704	0.000e+00	704	4.540e+00
705	0.000e+00	705	4.540e+00
706	0.000e+00	706	0.000e+00
707	0.000e+00	707	6.344e+00
708	3.949e+01	708	0.000e+00
709	6.788e+01	709	0.000e+00
710	1.074e+02	710	0.000e+00
711	0.000e+00	711	7.812e+00
712	0.000e+00	712	6.702e+00
713	0.000e+00	713	9.168e+00
714	0.000e+00	714	0.000e+00
715	0.000e+00	715	7.650e+00
716	0.000e+00	716	3.615e+00
717	0.000e+00	717	3.615e+00
718	0.000e+00	718	0.000e+00
719	0.000e+00	719	8.230e+00
720	0.000e+00	720	4.195e+00
721	0.000e+00	721	4.195e+00
722	0.000e+00	722	4.195e+00
723	0.000e+00	723	1.039e+01
724	0.000e+00	724	1.088e+01
725	0.000e+00	725	1.199e+01
726	0.000e+00	726	0.000e+00
727	0.000e+00	727	1.605e+00
728	6.170e+01	728	0.000e+00
729	0.000e+00	729	4.916e-01
730	0.000e+00	730	1.351e+01
731	6.170e+01	731	0.000e+00
732	0.000e+00	732	9.976e+00
733	0.000e+00	733	5.197e+00
734	0.000e+00	734	7.605e+00
735	0.000e+00	735	6.000e+00
736	0.000e+00	736	1.951e+01
737	0.000e+00	737	6.492e+00
738	0.000e+00	738	5.888e+00
739	0.000e+00	739	8.483e+00
740	0.000e+00	740	0.000e+00
741	0.000e+00	741	6.108e+00
742	3.399e+00	742	0.000e+00
743	3.399e+00	743	0.000e+00
744	0.000e+00	744	7.758e+00
745	1.304e+02	745	0.000e+00
746	1.304e+02	746	0.000e+00
747	4.281e+02	747	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	2.726e+02	748	0.000e+00
749	1.482e+01	749	0.000e+00
750	6.638e+01	750	0.000e+00
751	2.006e+02	751	0.000e+00
752	4.446e+02	752	0.000e+00
753	1.427e+03	753	0.000e+00
754	0.000e+00	754	0.000e+00
755	0.000e+00	755	0.000e+00
756	0.000e+00	756	0.000e+00
757	0.000e+00	757	6.842e-02
758	0.000e+00	758	1.957e+01
759	0.000e+00	759	1.027e+01
760	0.000e+00	760	4.540e+00
761	0.000e+00	761	4.540e+00
762	0.000e+00	762	4.603e+00
763	0.000e+00	763	5.182e+00
764	0.000e+00	764	5.296e+00
765	0.000e+00	765	1.080e+01
766	0.000e+00	766	0.000e+00
767	0.000e+00	767	5.302e+00
768	0.000e+00	768	4.540e+00
769	0.000e+00	769	5.312e+00
770	0.000e+00	770	0.000e+00
771	0.000e+00	771	5.426e+00
772	0.000e+00	772	5.201e+00
773	0.000e+00	773	5.035e+00
774	0.000e+00	774	6.240e+00
775	0.000e+00	775	5.120e+00
776	0.000e+00	776	5.307e+00
777	0.000e+00	777	4.540e+00
778	0.000e+00	778	5.400e+00
779	0.000e+00	779	4.579e+00
780	0.000e+00	780	7.185e+00
781	0.000e+00	781	4.540e+00
782	0.000e+00	782	6.193e+00
783	0.000e+00	783	0.000e+00
784	0.000e+00	784	4.540e+00
785	0.000e+00	785	4.540e+00
786	0.000e+00	786	4.603e+00
787	0.000e+00	787	4.540e+00
788	0.000e+00	788	4.540e+00
789	0.000e+00	789	5.275e+00
790	0.000e+00	790	5.400e+00
791	0.000e+00	791	5.307e+00
792	0.000e+00	792	4.579e+00
793	0.000e+00	793	4.540e+00
794	0.000e+00	794	4.540e+00
795	0.000e+00	795	5.273e+00
796	0.000e+00	796	4.540e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	5.201e+00
798	0.000e+00	798	4.540e+00
799	0.000e+00	799	4.540e+00
800	0.000e+00	800	0.000e+00
801	0.000e+00	801	4.540e+00
802	0.000e+00	802	4.540e+00
803	0.000e+00	803	4.603e+00
804	0.000e+00	804	4.540e+00
805	0.000e+00	805	4.540e+00
806	0.000e+00	806	5.275e+00
807	0.000e+00	807	5.400e+00
808	0.000e+00	808	5.307e+00
809	0.000e+00	809	4.579e+00
810	0.000e+00	810	4.540e+00
811	0.000e+00	811	4.540e+00
812	0.000e+00	812	5.273e+00
813	0.000e+00	813	4.540e+00
814	0.000e+00	814	5.201e+00
815	0.000e+00	815	4.540e+00
816	0.000e+00	816	4.540e+00
817	0.000e+00	817	0.000e+00
818	0.000e+00	818	1.533e+00
819	0.000e+00	819	1.494e+00
820	0.000e+00	820	1.494e+00
821	0.000e+00	821	0.000e+00
822	0.000e+00	822	4.432e+00
823	0.000e+00	823	4.539e+00
824	0.000e+00	824	4.767e+00
825	0.000e+00	825	3.056e+00
826	0.000e+00	826	3.049e+00
827	0.000e+00	827	9.224e+00
828	0.000e+00	828	1.637e-01
829	0.000e+00	829	3.055e+00
830	0.000e+00	830	4.540e+00
831	0.000e+00	831	2.720e+00
832	0.000e+00	832	1.637e-01
833	0.000e+00	833	7.359e+00
834	0.000e+00	834	4.892e+00
835	0.000e+00	835	8.524e+00
836	0.000e+00	836	1.771e+00
837	0.000e+00	837	3.742e+00
838	0.000e+00	838	1.856e+00
839	0.000e+00	839	7.240e+00
840	0.000e+00	840	4.392e+00
841	0.000e+00	841	8.723e+00
842	0.000e+00	842	4.432e+00
843	0.000e+00	843	4.392e+00
844	0.000e+00	844	8.125e+00
845	0.000e+00	845	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	4.216e+00
847	0.000e+00	847	8.194e+00
848	0.000e+00	848	0.000e+00
849	0.000e+00	849	4.579e+00
850	0.000e+00	850	5.740e+00
851	0.000e+00	851	4.540e+00
852	0.000e+00	852	5.307e+00
853	0.000e+00	853	4.540e+00
854	0.000e+00	854	0.000e+00
855	0.000e+00	855	3.931e-02
856	3.454e+02	856	0.000e+00
857	3.712e+02	857	0.000e+00
858	0.000e+00	858	7.333e-01
859	0.000e+00	859	7.675e-01
860	0.000e+00	860	8.600e-01
861	0.000e+00	861	9.966e-01
862	0.000e+00	862	6.608e-01
863	3.148e+01	863	0.000e+00
864	0.000e+00	864	8.863e-01
865	0.000e+00	865	8.768e-01
866	0.000e+00	866	1.653e+00
867	7.481e+02	867	0.000e+00
868	0.000e+00	868	2.259e+00
869	0.000e+00	869	5.233e-01
870	0.000e+00	870	0.000e+00
871	0.000e+00	871	5.113e-01
872	0.000e+00	872	2.004e+00
873	0.000e+00	873	3.889e+00
874	0.000e+00	874	1.409e+00
875	0.000e+00	875	4.039e+00
876	0.000e+00	876	2.173e+00
877	0.000e+00	877	4.343e+00
878	0.000e+00	878	1.416e+00
879	0.000e+00	879	4.000e+00
880	0.000e+00	880	0.000e+00
881	4.582e+01	881	0.000e+00
882	4.894e+00	882	0.000e+00
883	6.349e+00	883	0.000e+00
884	5.706e+01	884	0.000e+00
885	0.000e+00	885	3.903e-01
886	0.000e+00	886	3.515e-02
887	0.000e+00	887	1.591e+01
888	2.000e+02	888	0.000e+00
889	0.000e+00	889	2.933e-01
890	2.520e+01	890	0.000e+00
891	2.118e+01	891	0.000e+00
892	2.811e+02	892	0.000e+00
893	0.000e+00	893	6.842e-02
894	4.782e+01	894	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	2.692e-01
896	2.174e+02	896	0.000e+00
897	0.000e+00	897	7.899e-02
898	0.000e+00	898	1.840e+00
899	0.000e+00	899	0.000e+00
900	0.000e+00	900	1.888e+00
901	0.000e+00	901	1.883e+00
902	0.000e+00	902	1.038e+01
903	0.000e+00	903	1.092e+01
904	9.752e+01	904	0.000e+00
905	0.000e+00	905	1.177e+01
906	0.000e+00	906	0.000e+00
907	0.000e+00	907	0.000e+00
908	0.000e+00	908	1.674e+01
909	0.000e+00	909	1.666e+01
910	0.000e+00	910	7.046e+00
911	0.000e+00	911	7.570e+00
912	0.000e+00	912	6.734e+00
913	0.000e+00	913	6.389e+00
914	0.000e+00	914	6.436e+00
915	0.000e+00	915	3.024e+00
916	0.000e+00	916	3.503e+00
917	0.000e+00	917	3.664e+00
918	0.000e+00	918	2.781e+00
919	0.000e+00	919	2.861e+00
920	0.000e+00	920	3.348e+00
921	0.000e+00	921	2.561e+00
922	0.000e+00	922	2.307e+00
923	0.000e+00	923	4.643e-01
924	1.193e+01	924	0.000e+00
925	0.000e+00	925	4.200e-01
926	0.000e+00	926	0.000e+00
927	0.000e+00	927	8.890e+00
928	3.025e+00	928	0.000e+00
929	0.000e+00	929	7.480e+00
930	1.088e+01	930	0.000e+00
931	0.000e+00	931	2.736e+01
932	0.000e+00	932	1.110e+01
933	2.811e+02	933	0.000e+00
934	0.000e+00	934	4.154e+00
935	0.000e+00	935	3.700e-01
936	3.825e+01	936	0.000e+00
937	0.000e+00	937	2.364e+00
938	0.000e+00	938	1.300e-01
939	0.000e+00	939	4.470e-01
940	0.000e+00	940	7.147e+00
941	0.000e+00	941	1.637e+00
942	6.168e-01	942	0.000e+00
943	0.000e+00	943	5.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	1.050e+00
945	0.000e+00	945	1.122e+00
946	0.000e+00	946	6.920e-01
947	0.000e+00	947	3.672e+01
948	0.000e+00	948	6.900e+00
949	0.000e+00	949	0.000e+00
950	0.000e+00	950	4.280e+00
951	0.000e+00	951	1.959e+01
952	8.729e+00	952	0.000e+00
953	0.000e+00	953	3.170e+00
954	0.000e+00	954	3.689e+01
955	3.715e+02	955	0.000e+00
956	0.000e+00	956	3.400e-01
957	0.000e+00	957	1.227e+01
958	4.800e+02	958	0.000e+00
959	0.000e+00	959	0.000e+00
960	1.432e+02	960	0.000e+00
961	0.000e+00	961	0.000e+00
962	0.000e+00	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	2.104e+01
964	3.559e+00	964	0.000e+00
965	0.000e+00	965	1.810e+00
966	0.000e+00	966	0.000e+00
967	0.000e+00	967	0.000e+00
968	0.000e+00	968	3.260e+00
969	4.782e+01	969	0.000e+00
970	7.830e+02	970	0.000e+00
971	0.000e+00	971	6.220e+00
972	0.000e+00	972	0.000e+00
973	4.692e+02	973	0.000e+00
974	0.000e+00	974	2.170e+01
975	0.000e+00	975	0.000e+00
976	0.000e+00	976	7.321e+00
977	0.000e+00	977	7.570e+00
978	1.153e+03	978	0.000e+00
979	1.087e+03	979	0.000e+00
980	9.733e+02	980	0.000e+00
981	0.000e+00	981	2.850e+00
982	0.000e+00	982	0.000e+00
983	2.183e+01	983	0.000e+00
984	0.000e+00	984	5.892e+00
985	0.000e+00	985	0.000e+00
986	0.000e+00	986	0.000e+00
987	0.000e+00	987	0.000e+00
988	0.000e+00	988	0.000e+00
989	0.000e+00	989	3.410e+00
990	5.881e+02	990	0.000e+00
991	1.914e+03	991	0.000e+00
992	0.000e+00	992	2.650e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	0.000e+00
994	0.000e+00	994	0.000e+00
995	0.000e+00	995	0.000e+00
996	0.000e+00	996	0.000e+00
997	0.000e+00	997	1.811e+00
998	0.000e+00	998	0.000e+00
999	1.920e+02	999	0.000e+00
1000	0.000e+00	1000	1.337e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema maros

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-7.530e+00
2	-9.151e+00
3	-7.129e+00
4	-7.234e+00
5	0.000e+00
6	-4.540e+00
7	-4.540e+00
8	-4.785e+01
9	-1.252e+01
10	-1.129e+01
11	-3.088e+01
12	-3.016e+01
13	-1.319e+01
14	-2.180e+01
15	-9.827e+00
16	0.000e+00
17	-4.540e+00
18	-6.246e+01
19	-1.046e+01
20	-7.650e+01
21	-1.216e+02
22	-1.230e+02
23	-1.500e+01
24	-1.500e+01
25	-3.935e+01
26	-4.429e+01
27	-8.810e+00
28	-9.800e+00
29	-7.990e+00
30	-1.027e+01
31	-2.008e+01
32	-2.397e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-5.625e+00
34	-2.796e+01
35	-7.285e+00
36	-2.833e+01
37	-1.128e+01
38	-1.027e+01
39	-2.899e+01
40	-7.860e+00
41	-9.822e+00
42	-9.900e+00
43	-9.942e+00
44	-1.002e+01
45	-4.500e+00
46	0.000e+00
47	0.000e+00
48	0.000e+00
49	-5.130e+00
50	-4.540e+00
51	-4.430e+00
52	-4.080e+00
53	-5.253e+00
54	-4.760e+00
55	-2.785e+00
56	-4.597e+00
57	-2.785e+00
58	3.855e+00
59	3.615e+00
60	4.195e+00
61	4.815e+00
62	-1.454e+01
63	-6.195e+00
64	-1.017e+01
65	-5.392e+00
66	6.053e-01
67	6.053e-01
68	6.053e-01
69	-1.947e-01
70	4.653e-01
71	1.453e-01
72	-4.733e-03
73	-3.525e+00
74	-3.735e+00
75	-3.735e+00
76	-4.035e+00
77	-4.035e+00
78	-4.035e+00
79	-5.740e+00
80	-8.020e+00
81	-4.540e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	0.000e+00
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	-1.088e+01
86	-4.540e+00
87	-1.150e+01
88	-1.985e+01
89	-1.027e+01
90	-1.697e+01
91	-4.236e+01
92	-5.260e+00
93	-1.160e+01
94	-1.453e+01
95	-1.781e+01
96	-1.034e+01
97	-1.034e+01
98	-1.034e+01
99	-1.034e+01
100	-1.034e+01
101	-1.057e+01
102	-1.027e+01
103	0.000e+00
104	-2.296e+01
105	-2.711e+01
106	-3.183e+01
107	-8.726e+00
108	-1.935e+01
109	-1.027e+01
110	-1.034e+01
111	-1.027e+01
112	-1.027e+01
113	-1.027e+01
114	-1.027e+01
115	-2.023e+01
116	-2.976e+01
117	-1.027e+01
118	-2.984e+01
119	-2.942e+01
120	-2.256e+01
121	-1.523e+01
122	-1.935e+01
123	-1.027e+01
124	-4.370e+01
125	-3.535e+01
126	-5.224e+01
127	-4.696e+01
128	-1.461e+01
129	-2.964e+01
130	-3.103e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	-3.124e+01
132	-4.567e+01
133	-1.374e+01
134	-1.015e+01
135	-1.100e+01
136	-3.677e+01
137	-3.935e+01
138	-3.535e+01
139	-8.169e+01
140	-3.780e+01
141	-3.885e+01
142	-4.400e+01
143	-3.497e+01
144	-1.245e+01
145	-1.027e+01
146	-1.125e+01
147	-1.027e+01
148	-1.260e+01
149	-1.415e+01
150	-1.277e+01
151	-1.437e+01
152	-1.111e+01
153	-1.248e+01
154	-4.540e+00
155	-8.484e+00
156	-1.093e+01
157	0.000e+00
158	-1.119e+01
159	-9.174e+00
160	-5.856e+00
161	-1.192e+01
162	-1.120e+01
163	-1.135e+01
164	-1.078e+01
165	-1.093e+01
166	-4.434e+00
167	-4.540e+00
168	-5.182e+00
169	-4.540e+00
170	-5.296e+00
171	-4.603e+00
172	-1.080e+01
173	-4.579e+00
174	-4.540e+00
175	-4.540e+00
176	-5.426e+00
177	-6.193e+00
178	0.000e+00
179	-4.540e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	-5.302e+00
181	-1.251e+01
182	-4.256e+00
183	-6.187e+00
184	-4.452e+00
185	-4.464e+00
186	-6.085e+00
187	-7.059e+00
188	-6.453e+00
189	-1.492e+01
190	-6.083e+00
191	-8.678e+00
192	-6.954e+00
193	-3.957e+00
194	-2.847e+00
195	-5.634e+00
196	-5.537e+00
197	-5.351e+00
198	-7.699e+00
199	-5.305e+00
200	-6.104e+00
201	-1.953e+01
202	-6.592e+00
203	-1.006e+01
204	-8.411e+00
205	-4.035e+00
206	0.000e+00
207	0.000e+00
208	0.000e+00
209	-7.800e+00
210	-5.392e+00
211	-6.195e+00
212	-1.970e+01
213	-6.686e+00
214	-1.017e+01
215	-8.525e+00
216	-2.016e+01
217	-1.216e+01
218	-1.710e+01
219	-2.272e+01
220	-2.366e+01
221	-1.185e+01
222	-1.436e+01
223	-1.507e+01
224	-1.454e+01
225	-5.400e+00
226	-4.540e+00
227	-5.201e+00
228	-5.740e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	-1.185e+01
230	-5.312e+00
231	-5.740e+00
232	-5.035e+00
233	-1.185e+01
234	-1.185e+01
235	-3.046e+00
236	-4.540e+00
237	0.000e+00
238	0.000e+00
239	0.000e+00
240	-6.240e+00
241	-5.120e+00
242	0.000e+00
243	-4.540e+00
244	0.000e+00
245	-7.185e+00
246	-4.540e+00
247	-4.540e+00
248	-4.540e+00
249	-2.316e+00
250	0.000e+00
251	-5.307e+00
252	0.000e+00
253	-5.417e+00
254	-4.540e+00
255	-4.540e+00
256	-4.445e+00
257	-4.540e+00
258	-4.540e+00
259	-4.540e+00
260	-5.273e+00
261	-5.537e+00
262	-4.653e+00
263	-4.653e+00
264	-5.275e+00
265	-7.000e+00
266	0.000e+00
267	-4.540e+00
268	-2.453e+01
269	-2.067e+01
270	-2.423e+01
271	-3.379e+01
272	-2.877e+01
273	-3.541e+01
274	-5.575e+01
275	-1.027e+01
276	-6.012e+01
277	-9.887e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	-1.113e+01
279	-2.806e+01
280	-3.729e+01
281	-2.869e+01
282	0.000e+00
283	0.000e+00
284	-6.455e+00
285	-4.540e+00
286	-4.430e+00
287	-4.080e+00
288	3.855e+00
289	3.615e+00
290	4.195e+00
291	-6.195e+00
292	-1.947e-01
293	-5.740e+00
294	-1.034e+01
295	-1.027e+01
296	-1.935e+01
297	-1.185e+01
298	-3.046e+00
299	0.000e+00
300	0.000e+00
301	0.000e+00
302	0.000e+00
303	0.000e+00
304	-4.540e+00
305	-7.268e+00
306	1.332e-15
307	1.586e-01
308	3.819e+01
309	8.430e-02
310	-4.394e-01
311	-1.117e-03
312	0.000e+00
313	0.000e+00
314	-2.560e-01
315	-2.795e-01
316	-2.596e-01
317	0.000e+00
318	0.000e+00
319	1.336e-04
320	0.000e+00
321	0.000e+00
322	4.891e-02
323	0.000e+00
324	0.000e+00
325	-2.490e+00
326	-1.147e+00

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	4.236e-01
328	0.000e+00
329	0.000e+00
330	-4.926e-03
331	0.000e+00
332	0.000e+00
333	0.000e+00
334	9.697e-02
335	0.000e+00
336	0.000e+00
337	0.000e+00
338	0.000e+00
339	6.225e-02
340	0.000e+00
341	0.000e+00
342	3.750e+01
343	3.495e+01
344	0.000e+00
345	1.236e-01
346	-3.864e-01
347	-1.517e-03
348	1.486e-03
349	0.000e+00
350	-2.506e-01
351	-3.802e-01
352	0.000e+00
353	0.000e+00
354	-2.470e-01
355	0.000e+00
356	0.000e+00
357	0.000e+00
358	2.136e-02
359	0.000e+00
360	0.000e+00
361	9.798e+01
362	0.000e+00
363	0.000e+00
364	0.000e+00
365	3.474e-02
366	0.000e+00
367	0.000e+00
368	-1.114e+00
369	0.000e+00
370	0.000e+00
371	-1.452e-04
372	0.000e+00
373	0.000e+00
374	0.000e+00
375	-2.228e-01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	-2.263e-01
377	-1.928e+01
378	0.000e+00
379	0.000e+00
380	3.663e-01
381	3.750e+01
382	4.061e+01
383	0.000e+00
384	3.516e-02
385	0.000e+00
386	0.000e+00
387	0.000e+00
388	2.306e-02
389	-4.490e-01
390	0.000e+00
391	-4.262e-04
392	0.000e+00
393	0.000e+00
394	0.000e+00
395	9.633e-02
396	0.000e+00
397	0.000e+00
398	0.000e+00
399	4.050e+01
400	3.527e+01
401	-1.641e-02
402	1.507e-01
403	-3.521e-01
404	0.000e+00
405	-1.656e-03
406	0.000e+00
407	0.000e+00
408	-2.355e-01
409	-2.390e-01
410	0.000e+00
411	0.000e+00
412	-4.152e-01
413	0.000e+00
414	0.000e+00
415	6.658e-02
416	0.000e+00
417	5.405e-02
418	-1.596e+01
419	0.000e+00
420	1.701e+00
421	0.000e+00
422	0.000e+00
423	0.000e+00
424	4.178e-01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	0.000e+00
426	-1.890e-02
427	0.000e+00
428	-5.757e-03
429	0.000e+00
430	0.000e+00
431	0.000e+00
432	-2.186e-01
433	-2.222e-01
434	-1.166e+01
435	0.000e+00
436	0.000e+00
437	0.000e+00
438	3.750e+01
439	0.000e+00
440	0.000e+00
441	0.000e+00
442	0.000e+00
443	5.110e-01
444	0.000e+00
445	2.064e-02
446	0.000e+00
447	0.000e+00
448	0.000e+00
449	0.000e+00
450	-4.194e+00
451	0.000e+00
452	0.000e+00
453	0.000e+00
454	2.808e+01
455	0.000e+00
456	0.000e+00
457	0.000e+00
458	0.000e+00
459	1.319e+01
460	0.000e+00
461	0.000e+00
462	-1.388e-01
463	0.000e+00
464	1.443e-01
465	0.000e+00
466	1.255e+01
467	-1.321e-01
468	0.000e+00
469	0.000e+00
470	0.000e+00
471	0.000e+00
472	6.957e+00
473	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	1.132e+01
475	-1.192e-01
476	0.000e+00
477	0.000e+00
478	0.000e+00
479	0.000e+00
480	0.000e+00
481	0.000e+00
482	0.000e+00
483	0.000e+00
484	9.083e+00
485	-9.561e-02
486	0.000e+00
487	2.250e+01
488	-1.112e-02
489	6.744e-02
490	0.000e+00
491	0.000e+00
492	1.443e-01
493	2.250e+01
494	0.000e+00
495	0.000e+00
496	0.000e+00
497	0.000e+00
498	0.000e+00
499	0.000e+00
500	1.343e-01